

LAPORAN PRAKTIKUM 5

Big Data Analytics & Use Case

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Big Data

Dosen Pengampu: Bapak Muhayat, S.Ag., M.IT.



Oleh:

Siti Magfiratun Warahmah

Nim: 230104040059

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2026**

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

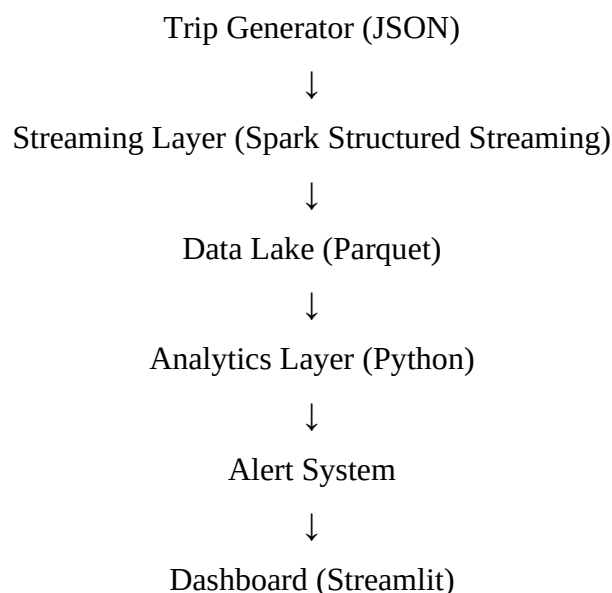
- a) Memahami konsep Big Data Analytics berbasis streaming dengan Spark Structured Streaming.
- b) Mengembangkan Decision-Oriented System yang menghasilkan insight dan alert secara real-time.
- c) Mengelola pipeline data Smart Transportation secara terintegrasi.
- d) Mengimplementasikan arsitektur pipeline (ingestion, streaming, data lake, analytics, dashboard).
- e) Menyimpan data dalam Parquet Data Lake sebagai serving layer.
- f) Menghasilkan metrik analitik seperti total trips, total fare, top location, dan peak hour.
- g) Membangun alert system untuk mendeteksi kondisi tertentu.
- h) Membangun dashboard real-time menggunakan Streamlit.
- i) Menghasilkan insight real-time untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. Konsep Dasar

2.1 Arsitektur Big Data Pipeline (Smart Transportation)

Data pipeline merupakan alur pemrosesan data yang mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Pada praktikum ini digunakan pipeline berbasis streaming analytics dengan domain Smart Transportation.

Arsitektur pipeline yang digunakan adalah sebagai berikut:



Trip generator menghasilkan data perjalanan secara berkala yang berisi informasi seperti lokasi, jenis kendaraan, jarak, tarif, dan waktu dalam format JSON pada folder `stream_data/transportation`. Data tersebut dibaca oleh Spark Structured Streaming dan diproses secara real-time, kemudian disimpan dalam format Parquet pada folder `data/serving/transportation`. Selanjutnya, data digunakan oleh analytics layer untuk menghasilkan metrik dan oleh alert system untuk mendeteksi kondisi tertentu. Pipeline ini menunjukkan integrasi proses data ingestion, streaming processing, penyimpanan, analitik, hingga visualisasi dalam sistem Big Data.

2.2 Streaming Processing dalam Big Data

Event streaming merupakan proses pengiriman data secara kontinu ketika suatu peristiwa terjadi. Dalam Smart Transportation, data yang diproses berupa informasi perjalanan seperti lokasi, jenis kendaraan, jarak, tarif, dan waktu. Pada praktikum ini, streaming disimulasikan menggunakan file incremental dengan menambahkan data trip secara berkala ke folder `stream_data/transportation`. Data tersebut kemudian diproses menggunakan Spark Structured Streaming secara real-time dengan konsep micro-batch processing. Teknologi ini bersifat scalable dan fault tolerant, serta memungkinkan data diolah secara cepat sehingga menghasilkan informasi tanpa harus menunggu seluruh data terkumpul.

2.3 Analytics Layer dan Alert System

Analytics layer merupakan bagian dari pipeline yang berfungsi untuk mengolah data hasil streaming menjadi informasi yang lebih bermakna. Pada tahap ini dilakukan perhitungan metrik dan analisis pola data.

Beberapa hasil analisis yang dihasilkan antara lain:

- Total trips
- Total fare
- Top location
- Peak hour
- Mobility trend
- Vehicle distribution

Selain analytics layer, sistem juga dilengkapi dengan alert system yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi tertentu secara otomatis, seperti:

- Lonjakan volume perjalanan (high traffic)
- Tarif perjalanan tinggi

- Indikasi kemacetan

Alert ini membantu sistem dalam memberikan peringatan secara real-time sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan operasional.

2.4 Decision-Oriented System

Decision-Oriented System merupakan sistem yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu menghasilkan insight, alert, dan rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan.

Dalam praktikum ini, sistem yang dibangun mampu:

- Menghasilkan insight dari data real-time
- Memberikan alert otomatis terhadap kondisi tertentu
- Mendukung keputusan operasional seperti pengaturan kendaraan dan penanganan kemacetan

Konsep ini menjadi pembeda utama dibandingkan sistem tradisional, karena data yang dihasilkan langsung digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.5 Real-Time Dashboard

Real-Time Dashboard merupakan tahap akhir dalam pipeline Big Data yang berfungsi untuk menampilkan hasil analisis data secara visual, interaktif, dan real-time. Dashboard dibuat menggunakan Streamlit. Dashboard membaca data hasil streaming yang tersimpan dalam format Parquet pada folder *data/serving/transportation*, kemudian menampilkan berbagai metrik dan visualisasi. Dashboard menampilkan beberapa informasi penting, antara lain:

- Total trips
- Total fare
- Top location
- Peak hour
- Fare per location
- Vehicle distribution
- Mobility trend
- Live trip data
- Alerts

Visualisasi akan diperbarui secara otomatis seiring dengan masuknya data baru, sehingga pengguna dapat memantau kondisi transportasi secara real-time.

3. Dokumentasi Implementasi Praktikum

Screenshot struktur project

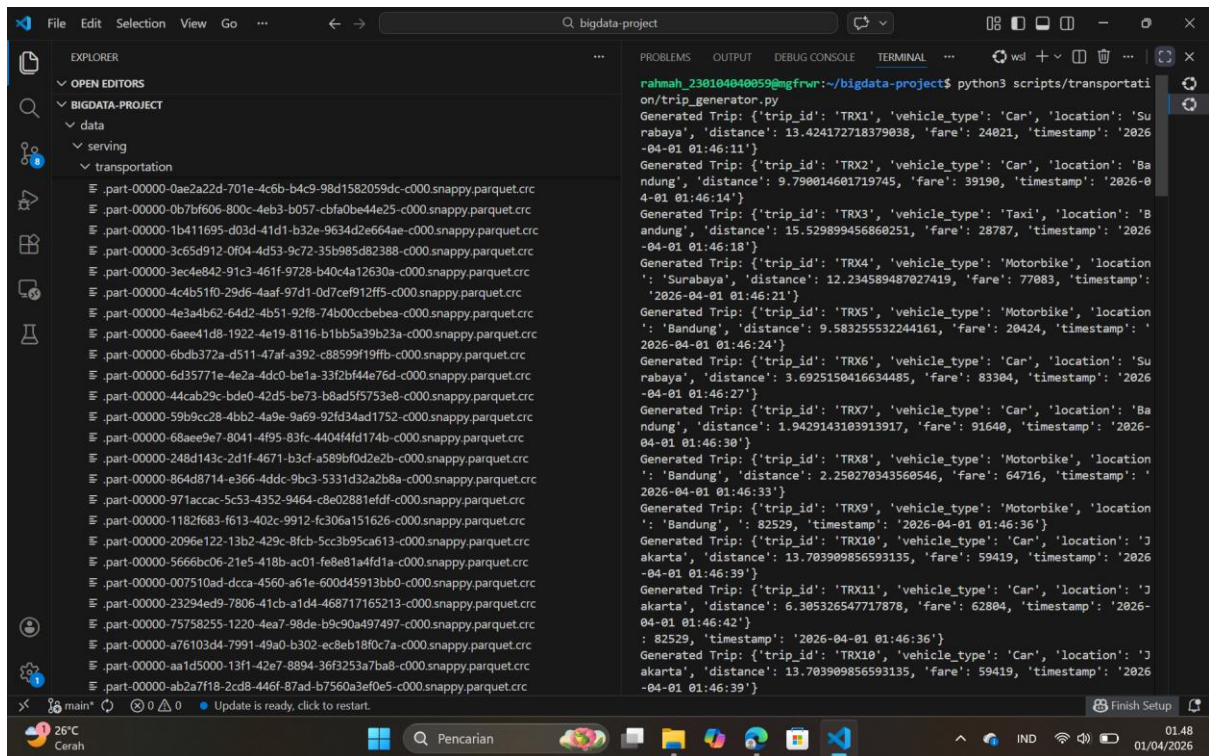


```
rahmah_230104040059@mgfwr:~/bigdata-project$ spark-submit scripts/transportation/streaming_trip_layer.py
26/04/01 01:26:20 WARN Utils: Your hostname, mgfwr resolves to a loopback address: 127.0.1.1; using 10.255.255.254 instead (on interface lo)
26/04/01 01:26:20 WARN Utils: Set SPARK_LOCAL_IP if you need to bind to another address
26/04/01 01:26:22 INFO SparkContext: Running Spark version 3.5.1
26/04/01 01:26:22 INFO SparkContext: OS info Linux, 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2, amd64
26/04/01 01:26:22 INFO SparkContext: Java version 17.0.18
26/04/01 01:26:23 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceUtils: =====
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceUtils: No custom resources configured for spark.driver.
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceUtils: =====
26/04/01 01:26:23 INFO SparkContext: Submitted application: TransportationStreaming
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceProfile: Default ResourceProfile created, executor resources: Map(cores -> name: cores, amount: 1, script: , vendor: , memory -> name: memory, amount: 1024, script: , vendor: , offHeap -> name: offHeap, amount: 0, script: , vendor: ), task resources: Map(cpus -> name: cpus, amount: 1.0)
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceProfile: Limiting resource is cpu
26/04/01 01:26:23 INFO ResourceProfileManager: Added ResourceProfile id: 0
26/04/01 01:26:23 INFO SecurityManager: Changing view acls to: rahmah_230104040059
26/04/01 01:26:23 INFO SecurityManager: Changing modify acls to: rahmah_230104040059
26/04/01 01:26:23 INFO SecurityManager: Changing view acls groups to:
26/04/01 01:26:23 INFO SecurityManager: Changing modify acls groups to:
26/04/01 01:26:23 INFO SecurityManager: SecurityManager: authentication disabled; ui acls disabled; users with view permissions: rahmah_230104040059; groups with view permissions: EMPTV; users with modify permissions: rahmah_230104040059; groups with modify permissions: EMPTV
26/04/01 01:26:24 INFO Utils: Successfully started service 'sparkDriver' on port 40603.
26/04/01 01:26:24 INFO SparkEnv: Registering MapOutputTracker
26/04/01 01:26:24 INFO SparkEnv: Registering BlockManagerMaster
26/04/01 01:26:24 INFO BlockManagerMasterEndpoint: Using org.apache.spark.storage.DefaultTopologyMapper for getting topology information
26/04/01 01:26:24 INFO BlockManagerMasterEndpoint: BlockManagerMasterEndpoint up
26/04/01 01:26:24 INFO SparkEnv: Registering BlockManagerMasterHeartbeat
26/04/01 01:26:24 INFO DiskBlockManager: Created local directory at /tmp/blockmgr-29520ea4-1b8a-4918-938e-73b94f2edb37
26/04/01 01:26:24 INFO MemoryStore: MemoryStore started with capacity 434.4 MiB
26/04/01 01:26:24 INFO SparkEnv: Registering OutputCommitCoordinator
26/04/01 01:26:24 INFO JettyUtils: Start Jetty 0.0.0.0:4040 for SparkUI
26/04/01 01:26:24 INFO Utils: Successfully started service 'SparkUI' on port 4040.
26/04/01 01:26:25 INFO Executor: Starting executor ID driver on host 10.255.255.254
```

Screenshot Generator jalan + data masuk

```
rahmah_230104040059@mgfwr:~/bigdata-project$ python3 scripts/transportation/trip_generator.py
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX1', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Surabaya', 'distance': 13.424172718379038, 'fare': 24021, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:11'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX2', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Bandung', 'distance': 9.790814601719745, 'fare': 39190, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:14'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX3', 'vehicle_type': 'Taxi', 'location': 'Bandung', 'distance': 15.529899456860251, 'fare': 28787, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:18'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX4', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Surabaya', 'distance': 12.234589487027419, 'fare': 77083, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:21'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX5', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 9.583255532244161, 'fare': 20424, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:24'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX6', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Surabaya', 'distance': 3.6925150416634485, 'fare': 83304, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:27'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX7', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Bandung', 'distance': 1.9429143103913917, 'fare': 91640, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:30'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX8', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 2.250270343560546, 'fare': 64716, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:33'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX9', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 8.70604730985765, 'fare': 82529, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:36'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX10', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 13.703908956593135, 'fare': 59419, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:39'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX11', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 6.305326547717878, 'fare': 62804, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:42'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX12', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 11.537757061452567, 'fare': 45903, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:45'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX13', 'vehicle_type': 'Taxi', 'location': 'Jakarta', 'distance': 4.106600465836776, 'fare': 12568, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:48'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX14', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Surabaya', 'distance': 8.746397654702339, 'fare': 43146, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:52'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX15', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Jakarta', 'distance': 3.4397702106753485, 'fare': 92258, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:55'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX16', 'vehicle_type': 'Taxi', 'location': 'Surabaya', 'distance': 3.997377297526886, 'fare': 92654, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:58'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX17', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 17.159707052976188, 'fare': 65432, 'timestamp': '2026-04-01 01:47:01'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX18', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 1.918432908618923, 'fare': 75840, 'timestamp': '2026-04-01 01:47:04'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX19', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Bandung', 'distance': 1.1139088039255403, 'fare': 7
```

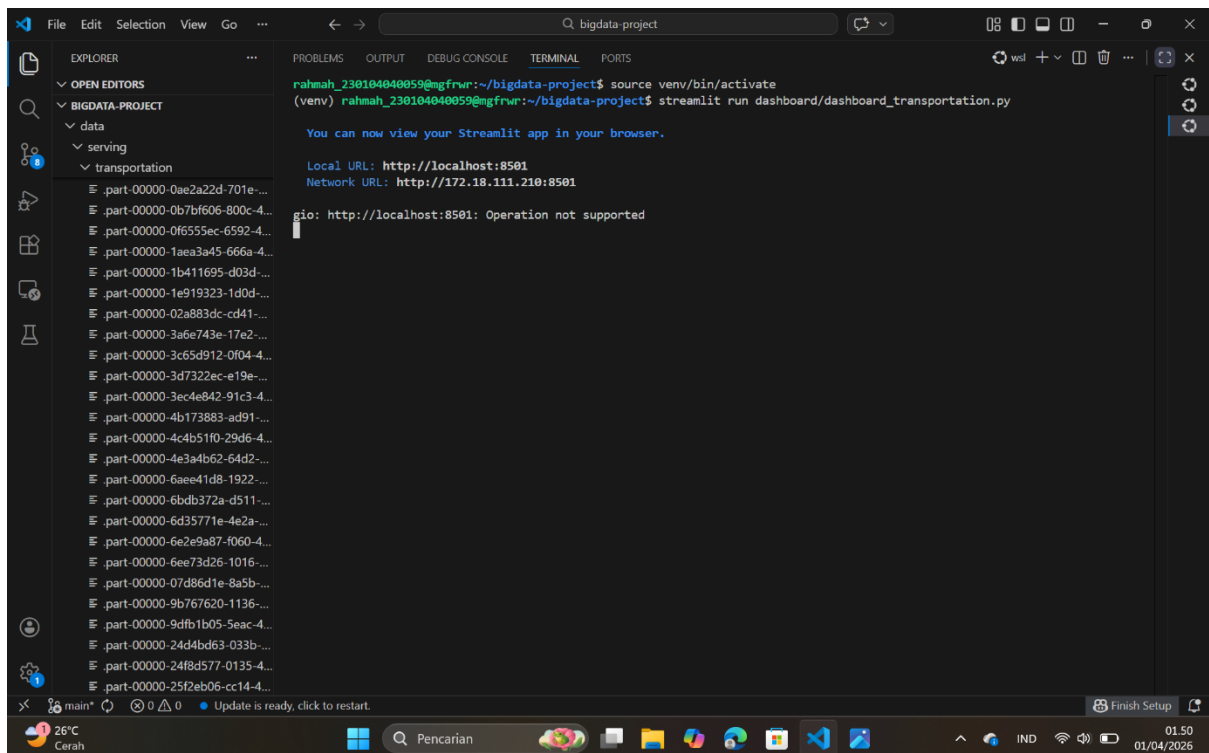

Screenshot folder data/serving



The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left. The file explorer shows a folder named 'data/serving' containing a subfolder 'transportation'. The terminal window on the right displays the output of a Python script, showing generated trip data for various vehicles and locations.

```
rahmah_230104040059@ngfwr:~/bigdata-project$ python3 scripts/transportation/trip_generator.py
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX1', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Surabaya', 'distance': 13.424172718379838, 'fare': 24821, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:11'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX2', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Bandung', 'distance': 9.798014681719745, 'fare': 39190, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:14'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX3', 'vehicle_type': 'Taxi', 'location': 'Bandung', 'distance': 15.529899456868251, 'fare': 28787, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:18'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX4', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Surabaya', 'distance': 12.234589487827419, 'fare': 77883, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:21'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX5', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 9.583255532244161, 'fare': 28424, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:24'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX6', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Surabaya', 'distance': 3.6925150416634485, 'fare': 83304, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:27'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX7', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Bandung', 'distance': 1.9429143103913917, 'fare': 91640, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:30'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX8', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 2.258270343568546, 'fare': 64716, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:33'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX9', 'vehicle_type': 'Motorbike', 'location': 'Bandung', 'distance': 8.2529, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:36'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX10', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 13.703909856593135, 'fare': 59419, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:39'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX11', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 6.385326547717878, 'fare': 62884, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:42'}
Generated Trip: {'trip_id': 'TRX10', 'vehicle_type': 'Car', 'location': 'Jakarta', 'distance': 13.703909856593135, 'fare': 59419, 'timestamp': '2026-04-01 01:46:39'}
```

Screenshot Streamlit jalan



The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left. The file explorer shows a folder named 'data/serving' containing a subfolder 'transportation'. The terminal window on the right displays the output of a Streamlit application, showing the local and network URLs for the application.

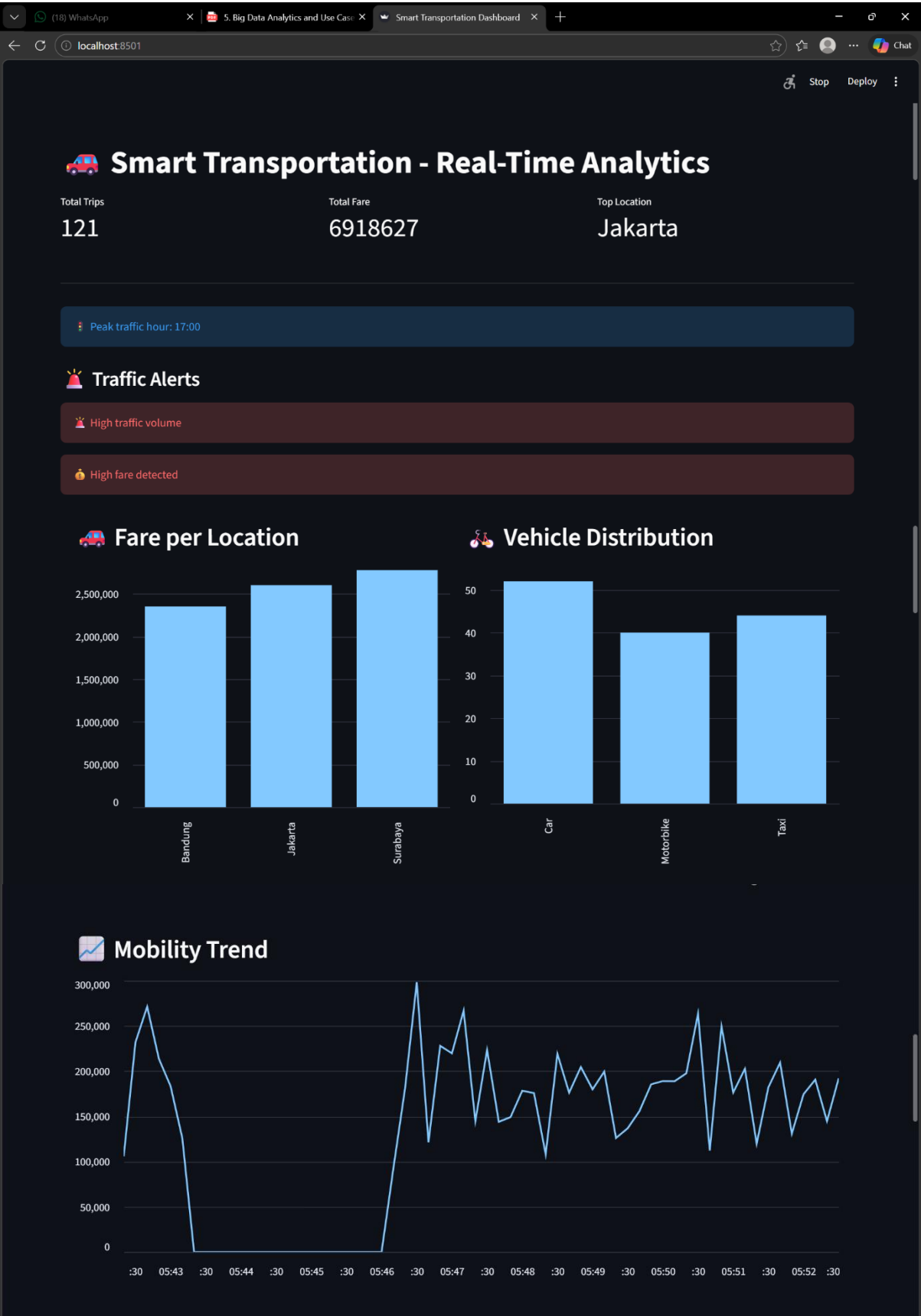
```
rahmah_230104040059@ngfwr:~/bigdata-project$ source venv/bin/activate
(venv) rahmah_230104040059@ngfwr:~/bigdata-project$ streamlit run dashboard/dashboard_transportation.py

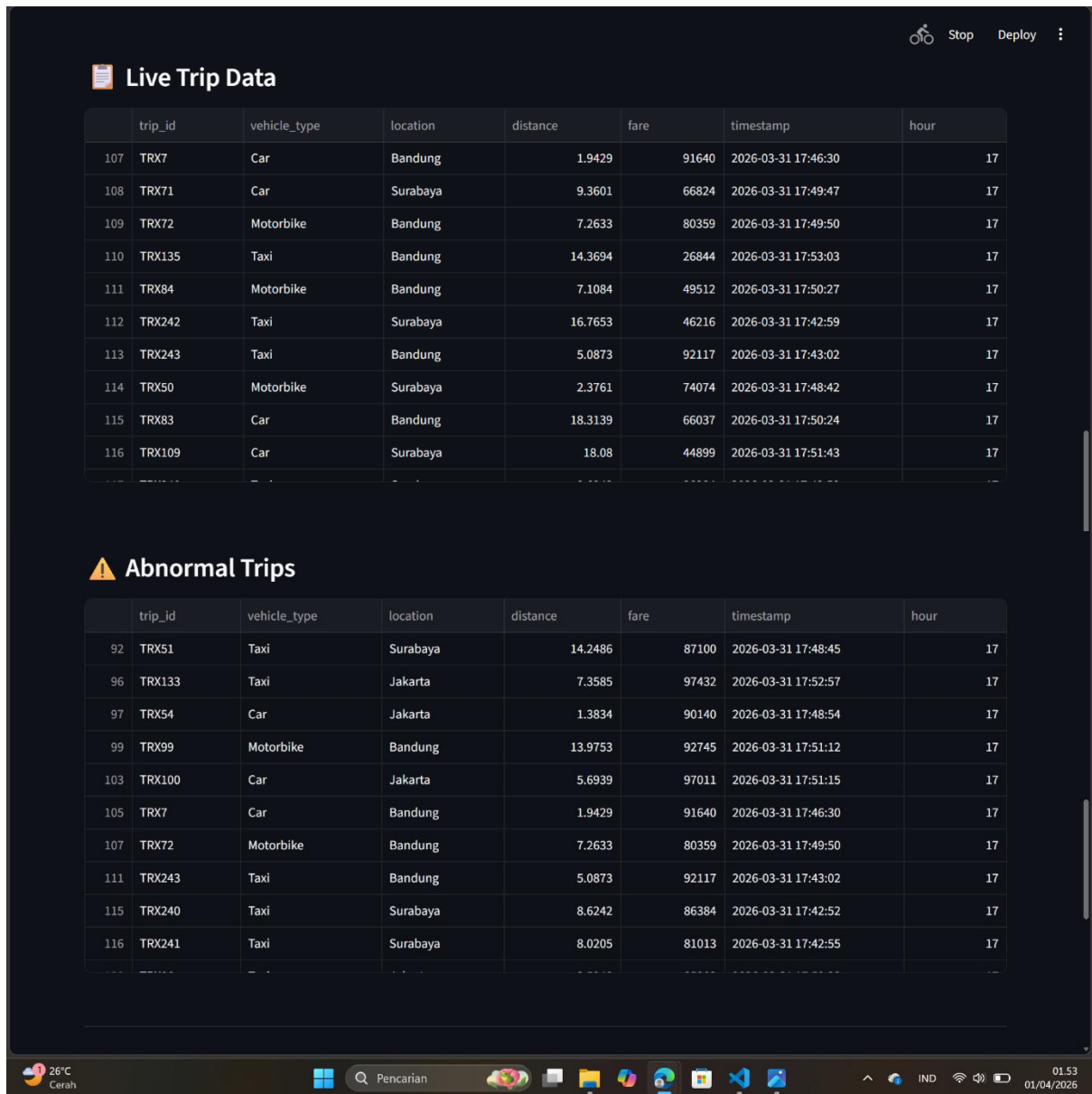
You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://172.18.111.210:8501

gio: http://localhost:8501: Operation not supported
```

Screenshot dashboard (insight + alert)





4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem Big Data Analytics berbasis streaming berhasil diimplementasikan menggunakan Spark Structured Streaming pada domain Smart Transportation. Sistem ini mampu memproses data perjalanan secara real-time melalui pipeline yang terintegrasi mulai dari trip generator, streaming processing, hingga penyimpanan data dalam format Parquet pada folder data/serving/transportation. Data tersebut kemudian diolah oleh analytics layer dan ditampilkan melalui dashboard berbasis Streamlit sebagai media visualisasi.

Dashboard menampilkan berbagai metrik seperti total trips, total fare, top location, dan peak hour yang memberikan gambaran kondisi mobilitas secara real-time. Selain itu, sistem juga menghasilkan insight seperti pola waktu perjalanan, distribusi kendaraan, serta mobility trend. Sistem dilengkapi dengan alert system yang mampu mendeteksi kondisi seperti lonjakan volume perjalanan dan tarif tinggi, serta fitur live trip data dan abnormal trips. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya menampilkan data, tetapi juga berfungsi sebagai Decision-Oriented System yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi streaming processing dengan Spark Structured Streaming mampu memproses data perjalanan secara real-time dan menyimpannya dalam Parquet Data Lake untuk kebutuhan analitik. Data tersebut kemudian divisualisasikan melalui dashboard Streamlit yang menampilkan metrik dan alert secara interaktif. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai visualisasi data, tetapi juga sebagai Decision-Oriented System yang mampu menghasilkan insight dan mendukung pengambilan keputusan dalam Smart Transportation.

6. Repository GitHub

Seluruh source code dan file yang digunakan dalam praktikum ini disimpan dalam repository GitHub yang dapat diakses melalui link berikut:

<https://github.com/Siti-Magfiratun-Warahmah/Big-Data-Praktikum05-Siti-Magfiratun-Warahmah-230104040059>